



Título Completo da Apresentação

Usando o template do NESPeD para apresentações

Henrique S. Santana

Universidade Federal de Viçosa

25 de setembro de 2024

Sumário

1 Introdução

2 Funcionalidades

Layout

Tabelas, Figuras, Código

Equações e Citações

3 Customização

Introdução

É mais fácil do que parece

- ▶ Coloque aqui sua introdução.
- ▶ Use o comando `itemize` para organizar seus pontos principais.

Ao longo do template são apresentados alguns comandos e funcionalidades de exemplo para te ajudar a estruturar sua apresentação, como este bloco de destaque.

Documentação

Caso precise de mais controle sobre o Beamer, consulte:

- ▶ Guia do Beamer; [3]
- ▶ Beamer Cheat Sheet. [2]

Organização

- ▶ As apresentações no Beamer são organizadas em `frames`;
- ▶ Cada `frame` contém pelo menos um `slide`;
- ▶ Se um `frame` tiver mais conteúdo do que cabe num `slide`, ou se for usado o recurso de animação (ex.: itens aparecendo na tela um de cada vez), o `frame` vai ser partido em mais `slides`.

Sumário

① Introdução

② Funcionalidades

Layout

Tabelas, Figuras, Código

Equações e Citações

③ Customização

Layout

- ▶ Existem várias opções para construir layouts interessantes.
- ▶ Uma delas é este tipo de frame customizado.

Para habilitar essa configuração, você deve envolver o frame em chaves e chamar o comando `\specialframe`:

```
1 {  
2 \specialframe  
3 \begin{frame}{Frame Especial}  
4     ...  
5 \end{frame}  
6 }
```

Listagem 1: Configuração de frame especial

Blocos

Sugestão

Use blocos para dar destaque a pontos específicos da apresentação.

Aviso

O pacote Beamer define esse outro tipo de bloco, que seria um bloco de aviso/alerta, para informações críticas.

Exemplo

O terceiro tipo de bloco é o chamado bloco de exemplo.

Recapitulação do Sumário

Sempre que quiser recapitular a seção ou subseção onde está na apresentação, use o comando `\tocframe` com o parâmetro que achar adequado (assim como consta na Seção "10.5 Adding a Table of Contents" do manual do Beamer [3]). Ele foi usado no começo desta seção, e será usado novamente a seguir focando nesta subseção.

Sumário

1 Introdução

2 Funcionalidades

Layout

Tabelas, Figuras, Código

Equações e Citações

3 Customização

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.
2. Depois outra.

Itens dinâmicos

Apresentando informação aos poucos

- ▶ Você pode apresentar as informações do slide pouco a pouco.
- ▶ As opções são bem variadas.

1. Explique uma coisa.
2. Depois outra.
3. E mais outra.

Tabelas

- ▶ Use o comando `tabular` para criar tabelas – veja a Tabela 1, por exemplo.
- ▶ Como num documento qualquer no $\text{\LaTeX}$, a numeração desse tipo de elemento é feita automaticamente.

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tabela 1: Uma tabela da verdade.

Figuras

Adicione imagens na apresentação como de costume no $\text{\LaTeX}$, como mostram as Figuras 1 a 3:



Figura 1: Logo da UFV



Figura 2: Logo do NESPeD



Figura 3: Logo do myMobiConf

Algoritmos em pseudocódigo

O Algoritmo 1 mostra um exemplo de pseudocódigo usando o pacote `algorithm2e`.

Algoritmo 1: FFT de Cooley-Tukey

Entrada: $x[0 \dots n-1]$, tal que $x[i] \in \mathbb{C}$, $n = 2^c$, $c \in \mathbb{N}$

Saída: $y[0 \dots n-1]$, tal que $y[i] \in \mathbb{C}$

```
1 function fft( $x$ ):  
2   if  $n = 1$  then  
3     return  $x$   
4   end  
5    $y_e \leftarrow \text{fft}(x[0, 2, \dots, n-2])$   
6    $y_o \leftarrow \text{fft}(x[1, 3, \dots, n-1])$   
7   for  $k \leftarrow 0$  to  $\frac{n}{2} - 1$  do  
8      $w \leftarrow e^{\frac{2\pi ki}{n}}$   
9      $y[k] \leftarrow y_e[k] + y_o[k] \cdot w$   
10     $y[k + \frac{n}{2}] \leftarrow y_e[k] - y_o[k] \cdot w$   
11  end  
12  return  $y$ 
```

Código

Já a Listagem 2 mostra o mesmo código do slide anterior, porém em C++, usando um bloco de código formatado com o pacote listings.

Importante

Veja que neste frame foi necessário habilitar a opção [fragile].

```
1 void fft(Complex x[], int n, int &op) {
2     if (n <= 1)
3         return;
4
5     Complex x_e[n/2], x_o[n/2];
6     for (int i = 0; i < n/2; ++i)
7         x_e[i] = x[i*2], x_o[i] = x[i*2 + 1];
8     fft(x_e, n/2, op);
9     fft(x_o, n/2, op);
10
11     for (int k = 0; k < n/2; ++k) {
12         ++op;
13         Complex w = exp(Complex(0, -2*M_PI*k / n));
14         x[k] = x_e[k] + x_o[k] * w;
15         x[k + n/2] = x_e[k] - x_o[k] * w;
16     }
17 }
```

Listagem 2: FFT de Cooley-Tukey em C++

Equações

Uma das vantagens de usar o $\text{\LaTeX}$ para criar apresentações é poder mostrar equações matemáticas detalhadas com qualidade. Por exemplo, a Equação 1 mostra a função de densidade de probabilidade duma distribuição normal, de média μ e variância σ^2 .

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (1)$$

É possível usar equações não numeradas também:

$$\pi = 3.14159265358979323846\dots$$

Citações

- ▶ Já dizia Phil Karlton [1]:
Só existem duas coisas difíceis na ciência da computação: nomear coisas e invalidação de cache.
- ▶ Formatar referências bibliográficas também é bem chato, ainda bem que isso é automático.
- ▶ Ao final do documento, você pode mudar o estilo de bibliografia para o que preferir, como de costume.

Customização

???

Referências

- [1] KARLTON, D.
Naming things is hard.
<https://www.karlton.org/2017/12/naming-things-hard/>, 2017.
- [2] MASSON, T.
Beamer appearance cheat sheet (from version 3.57).
<https://www.cpt.univ-mrs.fr/~masson/latex/Beamer-appearance-cheat-sheet.pdf>, 2020.
- [3] TANTAU, T., WRIGHT, J., AND MILETI, V.
The beamer class.
<http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf>, 2024.